U+

U + 联 盟 行 业 标 准

# U+智慧生活开放平台
# 智能球机摄像头HCC-C471-UL
# 设备功能模型

# 目录

1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 概述
5 设备模型
5.1基本信息
5.2属性
5.3大数据属性
5.4方法
5.5事件-告警
5.6无效信息
5.7业务功能
5.8产品标签

## 1 范围

本文档适用于APP或者其他应用开发者使用。

## 2 规范性引用文件

1) 《U+开放平台设备标识方案》
2) 《U+开放平台设备建模规范》
3) 《U+开放平台设备基本能力集》

## 3 术语和定义

1) 基本信息：描述物理设备最基本的信息，包括设备类型、编号、型号、制造商等。
2) 属性：用于描述设备可供用户访问的各类属性，包括表征设备自身工作状态的属性、以及设备通过测量等方式获取的客观环境属性等。
3) 操作：用于描述设备对外提供的、可供用户调用的各类操作。
4) 告警：用于描述设备产生的各类告警信息。
5) 可读(readable)：表征某项属性的取值是否允许用户读取；
6) 可写(writable)：表征某项属性的取值是否允许用户设置；
7) 可更新(updatable)：表征某项属性的取值发生改变时，是否主动上报。

## 4 概述

本文档描述了设备基本能力集，包括设备基本信息、属性、告警，以及用户自定义的操作。

## 5 设备模型

### 5.1 基本信息

| 名称 | 数据类型 | 取值范围 | | 可读 | 可写 | 可更新 | 显示名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可取值 | 取值描述 | | | | |
| specVersion | string | 1.0 | / | T | F | F | U+建模规范版本号 |
| deviceIdType | int | / | MAC地址 | T | F | F | 设备标识类型 |
| deviceId | string | / | / | T | F | F | 设备编号 |
| deviceType | string | / | 采用8位字符表示。从左边起，第1~2位为设备大类编码；第3~5位为设备中类编码；第6~8位预留。 | T | F | F | 设备类型 |
| | | / | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uPlusId | | string | | / | T | F | F | U+产品编号 |
| model | number | string | / | / | T | F | F | 型号代码 |
| | name* | string | / | / | T | F | F | 型号名称 |
| | label* | string | / | / | T | F | F | 型号标签 |
| | description* | string | / | / | T | F | F | 型号描述 |
| manufacturer | name | string | / | / | T | F | F | 制造商名称 |
| | fullname* | string | / | / | T | F | F | 制造商全称 |
| | shortname* | string | / | / | T | F | F | 制造商简称 |
| | label* | string | / | / | T | F | F | 制造商标签 |
| | description* | string | / | / | T | F | F | 制造商描述 |
| accessWay | | int | OSDK | UhomeOS SDK | T | F | F | 设备接入方式 |

注：标*的字段为可选项。

## 5.2 属性

| 名称 | 数据类型 | 取值范围 | | 单位 | 可读 | 可写 | 写类型 | 营销名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可取值 | 取值描述 | | | | | |
| imeiNumber | string | / | | / | T | F | / | IMEI |
| integrateCircuitCardID2 | string | / | | / | T | F | / | ICCID2 |
| integrateCircuitCardID | string | / | | / | T | F | / | ICCID |
| whiteLightStatus | int | 0 | 未知 | / | T | T | 单可写 | 白光灯状态 |
| | | 1 | 关闭 | | | | | |
| | | 2 | 常开 | | | | | |
| | | 3 | 自动 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| | | | | | | F | / | MAC地址 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macAddr | string | | | / | T | | | |
| | | / | | | | | | |
| volume | int | 0 | Min | % | T | T | 单可写 | 音量 |
| | | 100 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| motionDetectionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 移动侦测开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| shapeDetectionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 形态侦测开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| cloudStorageSwitch | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 云存储开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| sdStorageSwitch | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | SD存储开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| dormantMode | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 休眠模式 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| remainingCardCapacity | double | 0.00 | Min | GB | T | F | / | SD卡剩余容量 |
| | | 1024.00 | Max | | | | | |
| | | 0.01 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| ssid | string | | | / | T | F | / | SSID |
| | | / | | | | | | |
| ipAddr | string | | | / | T | F | / | IP地址 |
| | | / | | | | | | |
| wifiStrength | int | 0 | Min | % | T | F | / | wifi信号强度 |
| | | 100 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / | | | | | | |
| warnVolume | int | 0 | Min | % | T | T | 单可写 | 提示音音量 |
| | | 100 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| warnStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 提示音开关状态 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| voiceDetectionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 异响检测开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| voiceBabyCryStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 婴儿哭声检测开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| videoMode | int | 0 | 未知 | / | T | T | 单可写 | 录像模式 |
| | | 1 | 全天录像 | | | | | |
| | | 2 | 事件录像 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| shootMode | int | 1 | 模式1 | / | T | T | 单可写 | 视频录制模式 |
| | | 2 | 模式2 | | | | | |
| | | 3 | 模式3 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| sdCardStatus | int | 0 | 未知 | / | T | F | / | SD卡状态 |
| | | 1 | 有 S D 卡并关闭 | | | | | |
| | | 2 | 有 S D 卡并开启 | | | | | |
| | | 3 | 无SD卡 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| restart | int | 1 | 重启 | / | T | T | 单可写 | 重启 |
| | | / | | | | | | |
| privacyModeStopTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 隐私模式结束时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| privacyModeStartTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 隐私模式开始时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| | | true | 开 | | | | 单组 | |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| privacyMode | bool | 默认值：true | | / | T | T | 可写 | 隐私模式 |
| pedestrianDetectionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 人型检测开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| onlineStatus | bool | true | 在线 | / | T | F | / | 在线状态 |
| | | false | 离线 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| nursingMode | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 看护助手 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| moveTrackingStopTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 移动追踪结束时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| moveTrackingStatus | int | 1 | 开全天 | / | T | T | 单组可写 | 移动追踪状态 |
| | | 2 | 关 | | | | | |
| | | 3 | 开 ，<br>选择时间段 | | | | | |
| | | 默认值：1 | | | | | | |
| moveTrackingStartTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 移动追踪开始时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| motionDetectionStopTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 移动侦测结束时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| motionDetectionStartTime | string | 时：00-23<br>分：00-59<br>秒：00-59 | 格式为：HH:MM:SS | / | T | T | 单组可写 | 移动侦测开始时间 |
| | | 默认值：00:00:00 | | | | | | |
| motionDetectionSensitivity | int | 0 | Min | % | T | T | 单组可写 | 移动侦测报警灵敏度 |
| | | 100 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | 默认值：0 | | | | | | |
| lightStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 指示灯开关状态 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| | | 0 | 未知 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irNightMode | int | 1 | 关闭 | / | T | T | 单可写 | 红外夜视 |
| | | 2 | 常开 | | | | | |
| | | 3 | 自动 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| imageInversion | bool | true | 反转图像 | / | T | T | 单可写 | 图像反转状态 |
| | | false | 恢复图像 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| cloudStorageStatus | int | 0 | 未知 | / | T | T | 单可写 | 云存储状态 |
| | | 1 | 已开通 | | | | | |
| | | 2 | 未开通 | | | | | |
| | | 3 | 开通并关闭 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| captureMode | int | 0 | 未抓拍 | / | T | T | 单可写 | 抓拍模式 |
| | | 1 | 抓拍图片 | | | | | |
| | | 2 | 抓拍视频 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| screenOffDelayNs | int | 0 | 永不息屏 | / | T | T | 单可写 | 屏保息屏时间 |
| | | 1 | 30秒 | | | | | |
| | | 2 | 1分钟 | | | | | |
| | | 3 | 5分钟 | | | | | |
| | | 4 | 10分钟 | | | | | |
| | | 5 | 30分钟 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| screenSaverFunctionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 屏保功能状态 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| callBlockingSwitch | bool | true | 开启 | / | T | T | 单可写 | 呼叫免接听 |
| | | false | 关闭 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| humanShapeDetectionSwitch | bool | true | 开启 | / | T | T | 单可写 | 人形侦测开关 |
| | | false | 关闭 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| cardRecordingSetting | int | 0 | 关闭 | / | T | T | 单可写 | 卡录设置 |
| | | 1 | 全时卡录 | | | | | |
| | | 2 | 事件卡录 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| networkingType | int | 1 | WIFI | / | T | T | 单可写 | 联网类型 |
| | | 2 | 4G | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| | | true | 开启 | | | | | |
| | | false | 关闭 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smsManagementSwitch | bool | / | | / | T | T | 单可写 | 短信管理开关 |
| oneTouchCallSwitch | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 一键呼叫开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| radarDetectionResult | int | 1 | 有人 | / | T | F | / | 雷达检测结果 |
| | | 2 | 无人 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| oneTouchCallMode | int | 1 | 智家APP | / | T | T | 单可写 | 一键呼叫方式 |
| | | 2 | 微信 | | | | | |
| | | 3 | SIM卡 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| indicatorLightMode | int | 0 | 关闭 | / | T | T | 单可写 | 指示灯模式 |
| | | 1 | 自动模式 | | | | | |
| | | 2 | 自定义时间 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| dormantModeTime | string | | | / | T | T | 单可写 | 休眠时间设定 |
| | | / | | | | | | |
| setCloudRecordTime | string | | | / | T | T | 单可写 | 云存定时录像时间设定 |
| | | / | | | | | | |
| pedestrianDetectionSensitivity | double | 0.00 | Min | | T | T | 单可写 | 人形识别灵敏度 |
| | | 1.00 | Max | | | | | |
| | | 0.01 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| setCardRecordTime | string | | | / | T | T | 单可写 | 卡录像定时录像时间设定 |
| | | / | | | | | | |
| distractionFreeTime | string | | | / | T | T | 单可写 | 免打扰模式时间段设置 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / | | | | | |
| motionDetectionFrame | string | | / | T | T | 单可写 | 移动侦测区域画框 |
| | | / | | | | | |
| displayWallpaper | int | 1 壁纸1<br>2 壁纸2<br>3 壁纸3<br>4 壁纸4<br>5 壁纸5<br>6 壁纸6<br>7 壁纸7<br>8 壁纸8<br>9 壁纸9<br>10 壁纸10 | / | T | T | 单可写 | 显示壁纸 |
| | | / | | | | | |
| radarFunction | bool | true 开<br>false 关 | / | T | T | 单可写 | 雷达功能开关 |
| | | / | | | | | |
| micMute | bool | true 开启<br>false 关闭 | / | T | T | 单可写 | 关闭收音功能 |
| | | / | | | | | |
| abnormalSoundDetectionResult | bool | true 有<br>false 无 | / | T | F | / | 异响检测结果 |
| | | / | | | | | |
| cryDetectionResult | bool | true 有<br>false 无 | / | T | F | / | 哭声检测结果 |
| | | / | | | | | |
| petDetectionResult | bool | true 有<br>false 无 | / | T | F | / | 宠物检测结果 |
| | | / | | | | | |
| motionDetectionResult | bool | true 有<br>false 无 | / | T | F | / | 移动侦测结果 |
| | | / | | | | | |
| humanShapeRecognitionResult | bool | true 有<br>false 无 | / | T | F | / | 人形识别结果 |
| | | / | | | | | |
| | | true 开启 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flashAlarmSwitch | bool | false | 关闭 | / | T | T | 单可写 | 灯光警戒 |
| | | / | | | | | | |
| carDetectionSensitivity | double | 0.00 | Min | | T | T | 单可写 | 车辆识别灵敏度 |
| | | 1.00 | Max | | | | | |
| | | 0.01 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| totalCardCapacity | double | 0.00 | Min | GB | T | F | / | SD卡总容量 |
| | | 1024.00 | Max | | | | | |
| | | 0.01 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| carDetectionStatus | bool | true | 开启 | / | T | T | 单可写 | 车辆识别开关 |
| | | false | 关闭 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| warnPushMode | int | 1 | 视频 | / | T | T | 单可写 | 报警推送方式 |
| | | 2 | 图片 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| petDetectionSensitivity | double | 0.00 | Min | | T | T | 单可写 | 宠物识别灵敏度 |
| | | 1.00 | Max | | | | | |
| | | 0.01 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| petDetectionStatus | bool | true | 开 | / | T | T | 单可写 | 宠物识别开关 |
| | | false | 关 | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| screenLight | int | 0 | Min | % | T | T | 单可写 | 屏幕亮度 |
| | | 100 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| radarUnoccupiedTime | int | 3 | Min | s | T | T | 单可写 | 雷达判断无人时间 |
| | | 300 | Max | | | | | |
| | | 1 | Step | | | | | |
| | | / | | | | | | |
| indicatorLightTimeSetting | string | null | | / | T | T | 单可写 | 指示灯时间设定 |
| | | / | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clarityParameter | string | / | / | T | T | 单可写 | 清晰度参数 |
| phoneNumber | string | / | / | T | T | 单可写 | 电话号码 |
| simCardContactUpdate | int | 1：更新联系人<br>/ | / | F | T | 单可写 | SIM卡联系人更新 |
| sdCardClear | int | 1：格式化<br>/ | / | F | T | 单可写 | SD卡格式化 |
| ptzControl | int | 0：未知<br>1：上<br>2：下<br>3：左<br>4：右<br>5：长按上<br>6：长按下<br>7：长按左<br>8：长按右<br>9：停<br>/ | / | F | T | 单可写 | 云台控制 |
| calibrationTilt | int | 1：云台校准<br>/ | / | F | T | 单可写 | 云台校准 |

## 5.3 大数据属性

无。

## 5.4 方法

无。

## 5.5 事件-告警

| 名称 | 营销名称 |
|---|---|
| alarmCancel | 告警解除 |
| captureAlarm | 场景联动抓拍告警 |
| sosAlarm | 紧急按钮告警 |
| moveTrackingAlarm | 移动追踪告警 |
| voiceDetectionAlarm | 异响侦测告警 |
| pedestrianDetectionAlarm | 人型侦测告警 |
| motionDetectionAlarm | 移动侦测告警 |
| sdCardErrorAlarm | SD卡异常告警 |

## 5.6　无效信息

无.

## 5.7　业务功能

无。

## 附录一：参数表

无。

## 5.8　产品标签

无。